

1. Desenvolva um programa para cada situação de comunicação a seguir.
 - a.* Processo 0 envia um escalar a todos os outros processos
 - b.* Processo 0 envia um vetor a todos os outros processos da aplicação
 - c.* Todos os processos enviam um escalar ao processo zero
 - d.* Todos os processos enviam um vetor ao processo zero
 - e.* Processo 0 distribui um vetor de tamanho N entre todos os processos da aplicação
 - f.* Processo 0 recebe um vetor de tamanho N que está distribuído entre todos os processos da aplicação
2. Desenvolva um programa MPI onde cada processo i envia uma mensagem para o próximo processo, formando um anel lógico.
 - a.* Em uma versão do algoritmo, utilize a estrutura de desvio *if*
 - b.* Em outra versão do algoritmo, encontre duas equações que definam o anel lógico sem usar o *if*